



Colles 24 | Semaine 26 | 20 avril



Programme de colle TSI 1

1 - Liste des formules au programme

Interrogation sur deux formules au choix parmi la liste du formulaire.
Vous pouvez retrouver les formules dans le document suivant :



cahier-de-
prépa/formules

2 - Applications de cours

Interrogation sur **une** application de cours au choix parmi la liste suivante :

■ Thermodynamique 2 - T2 - Premier principe de la thermodynamique

App. 1 à 5 de la fiche de cours.



lien T2

■ Électrocinétique 5 - E5 - Régime sinusoïdal forcé (RSF)

App. 1 à 5 de la fiche de cours.

⚠ Le cours n'est pas fini : pas de notion de résonance.



lien E5

3 - Les exercices peuvent porter sur :

■ Thermodynamique : chapitres T1 et T2 - équilibre et premier principe de la thermodynamique

- calculer le travail d'une force de pression ;
- interpréter les conditions expérimentales sur la transformation subie par le système. Ainsi tous les mots suivants doivent pouvoir s'interpréter sans ambiguïté : isotherme, isochore, isobare, monobare, monotherme, parois calorifugée, parois athermane, adiabatique, réversible, mécaniquement réversible
- utiliser les lois de Joule pour déterminer une variation d'énergie interne / d'enthalpie ;
- déduire du premier principe la chaleur échangée au cours d'une transformation ;
- exercices de calorimétrie ;



lien TD-T2

■ Électronique : chapitres E1 à E5

- utilisation des complexes pour déterminer la réponse réelle d'un circuit ;



lien TD-T2

→ application à tous les cas déjà étudiés ;

Note pour les colleurs :

- le TD n'a pas été fait, il ne sera fait que le jeudi ;
- les filtres et diagrammes de Bode n'ont pas encore été étudié (mais déjà vu en SI) : une étude guidée peut tout de même être proposé ;
- Les ALI sont au programme de deuxième année, les transistors ne sont pas au programme, de même que les diodes : des études avec la caractéristique fournie peuvent tout de même être proposées.